



Современные технологии моделирования бизнес-процессов в проектно-исследовательской деятельности: анализ и тенденции

Курникова М.В.¹, Егоров Д.С.^{1, 2}, Мантуленко В.В.¹

¹ Самарский государственный экономический университет, Самара, Россия

² ООО «СВЗК», Самара, Россия

АННОТАЦИЯ:

Внедрение современных технологий моделирования бизнес-процессов в проектно-исследовательскую деятельность открывает новые горизонты для повышения эффективности и конкурентоспособности организаций. В данной статье представлен комплексный анализ технологий и инструментов моделирования бизнес-процессов, выполненный на основе сравнительного подхода. В статье представлены также качественные характеристики традиционных и современных методов управления бизнес-процессами в проектно-исследовательской деятельности, позволяющие сформулировать научно обоснованный выбор методов оптимизации рабочих процессов и адаптировать их к специфике проектно-исследовательской деятельности. Результаты анализа показывают, что интеграция современных цифровых технологий, в частности аналитики больших данных и облачных технологий, способствует улучшению качества управленческих решений, выявлению узких мест и оптимизации рабочих потоков в проектно-исследовательской деятельности. Авторы подчеркивают значимость гибкости и адаптивности в управлении проектами, а также необходимость внедрения инновационных методов для успешного выполнения проектных задач. Рекомендации, представленные в статье, адресуются проектно-исследовательским организациям и государственным структурам, стремящимся к оптимизации своих процессов и повышению качества предоставляемых услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: моделирование бизнес-процессов, проектно-исследовательская деятельность, оптимизация, цифровизация, облачные технологии, Big Data.

Modern technologies for modeling business processes in project and survey activity: analysis and trends

Kurnikova M.V.¹, Egorov D.S.^{1, 2}, Mantulenko V.V.¹

¹ Samara State University of Economics, Russia

² Srednevolzhskaya Land Management Company, LLC, Russia

Введение

В условиях необходимости адаптации к требованиям быстро меняющегося рынка важным инструментом управления и реинжиниринга бизнес-процессов становятся моделирование и оптимизация бизнес-процессов, поскольку способствуют повышению общей эффективности и конкурентоспособности организаций.

С учетом стремительного развития технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, компании все чаще обращаются к современным методам моделирования для улучшения своих бизнес-процессов [1] (*Gazizov, Yakhontova, 2023*). Эти технологии позволяют не только автоматизировать рутинные операции, но и принимать более обоснованные решения на основе анализа больших данных [2] (*Tsyganov, Gorchakova, 2021*).

В своей деятельности проектно-изыскательские организации сталкиваются с рядом проблем, детерминирующих необходимость моделирования своих бизнес-процессов, с целью их дальнейшей оптимизации: необходимость адаптироваться к изменениям в законодательстве [3] (*Galushko, Galushko, 2023*) и рыночной среде в виде множества мелких компаний, зачастую демпингующих¹, недостаток квалифицированных кадров и снижение общего уровня профессионализма [4] (*Kamenetskiy, Shefov, 2008*), необ-

¹ Информационный ресурс для инженеров-изыскателей Geoinfo. Режим доступа: <https://geoinfo.ru/products-pdf/razval-proektno-izyskatelskih-institutov-chast-1-ehkurs-v-istoriyu-otrasli.pdf> (20.12.24).

ABSTRACT:

The implementation of modern business process modeling technologies in project and survey activity opens new horizons for enhancing the efficiency and competitiveness of organizations. This article presents a comprehensive analysis of business process modeling technologies and tools, conducted through a comparative approach. The article outlines the qualitative characteristics of traditional and modern methods of business process management in project and survey activity, enabling the formulation of scientifically grounded choices for optimizing workflows and adapting them to the specific nature of project and survey activity. The results of the analysis indicate that the integration of contemporary digital technologies, particularly Big Data analytics and cloud technologies, contributes to improved quality of managerial decisions, identification of bottlenecks, and optimization of workflows in project and survey activity. The authors emphasize the importance of flexibility and adaptability in project management, as well as the necessity of implementing innovative methods for successfully achieving project objectives. The recommendations presented in the article are directed towards project and survey organizations and public authorities seeking to optimize their processes and enhance the quality of the services provided.

KEYWORDS: business process modeling, project and survey activity, optimization, digitization, cloud technology, Big Data

JEL Classification: M15, M21, D24, L86

Received: 24.12.2024 / **Published:** 25.12.2024

© Author(s) / Publication: PRIMEC Publishers

For correspondence: Kurnikova M.V. (mvkurnikova@gmail.com)

CITATION:

Kurnikova M.V., Egorov D.S., Mantulenko V.V. (2024) Sovremennyye tekhnologii modelirovaniya biznes-protsessov v proektno-izyskatelskoy deyatel'nosti: analiz i tendentsii [Modern technologies for modeling business processes in project and survey activity: analysis and trends]. *Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo*. 14. (12). – 7679–7694. doi: [10.18334/epp.14.12.122398](https://doi.org/10.18334/epp.14.12.122398)

ходимость соблюдения новых норм и стандартов, особенно в сфере экологии и безопасности [5] (*Sumenkova, Bukarinova, Korkishko, 2020*), что актуализирует разработку научно-методических подходов к анализу и адаптации своих операций, внутренних процессов в ответ на изменяющиеся условия, с целью повышения эффективности и конкурентоспособности.

Цель настоящей статьи – исследовать влияние современных технологий моделирования бизнес-процессов на эффективность проектно-изыскательской деятельности и разработать рекомендации по их интеграции для повышения конкурентоспособности организаций этой сферы.

Теоретические основы моделирования бизнес-процессов в проектно-изыскательской деятельности

Понимание бизнес-процессов в проектно-изыскательской деятельности эволюционировало от простых процедур к сложной системе, требующей междисциплинарного подхода и применения цифровых технологий. Современные подходы акцентируют внимание на интеграции проектирования и инженерных изысканий как неотъемлемой части промышленного инжиниринга [6, 7] (*Novikov, 2023; Aftonyuk, Koshovets, Azarov, 2012*), что требует применения системного подхода к управлению проектами [8] (*Kupchinskaya, 2020*), включающего в себя планирование, организацию, мотивацию и контроль.

В контексте современной парадигмы управления бизнес-процессами, моделирование занимает центральное место, обеспечивая организациям инструментарий для визуализации и углубленного анализа операционной деятельности в целях повышения эффективности и рационализации ресурсного обеспечения [9] (*Gayazov, 2015*). Применение стандартизированных нотаций, таких как BPMN и SIPOC, гарантирует ясность и непротиворечивость коммуникации между заинтересованными сторонами, что является критическим фактором успешного управления бизнес-процессами [10, 11] (*Zareen, Anwar, 2024; da Silva, Cabeça, Barbosa et al., 2022*). Более того, визуализация технологических процессов не только облегчает их анализ, но и служит основой для разработки регламентирующих процедур и оптимизации распределения задач,

ОБ АВТОРАХ:

Курникова Марина Викторовна, к.э.н., доцент, доцент кафедры региональной экономики и управления (mvkurnikova@gmail.com)

Егоров Дмитрий Сергеевич, аспирант 3 курса, заместитель генерального директора (eds063@mail.ru)

Мантуленко Валентина Вячеславовна, к.п.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой прикладного менеджмента (mantoulenko@mail.ru)

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:

Курникова М.В., Егоров Д.С., Мантуленко В.В. Современные технологии моделирования бизнес-процессов в проектно-изыскательской деятельности: анализ и тенденции // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – Том 14. – № 12. – С. 7679–7694. doi: [10.18334/epp.14.12.122398](https://doi.org/10.18334/epp.14.12.122398)

тем самым минимизируя вероятность ошибок и рисков, связанных с недостаточной стандартизацией.

Ввиду многоаспектного характера проектно-изыскательской деятельности, охватывающей широкий спектр взаимосвязанных бизнес-процессов (от проведения инженерных изысканий и разработки технико-экономических обоснований до составления проектной документации, сметной документации и координации взаимодействия многочисленных участников, включая застройщиков, проектировщиков и подрядчиков), специфика управления бизнес-процессами в данной сфере определяется необходимостью учета многочисленных факторов, таких как природно-климатические условия, технические регламенты и экономические ограничения. Это, в свою очередь, обуславливает высокую степень интеграции и взаимодействия между всеми участниками проекта [12–14] (*Vandina, 2012; Kurnikova, Egorov, 2023; Danilochkina, Mozharova, 2019*). Современные тенденции развития отрасли сосредоточены на внедрении инновационных технологий и передовых методологий, направленных на оптимизацию бизнес-процессов, снижение рисков и повышение общей эффективности проектно-изыскательской деятельности.

Современные научные публикации содержат обширный корпус исследований, посвященных влиянию цифровизации на бизнес-процессы. В этих исследованиях подчеркивается, что внедрение передовых технологий, таких как облачные вычисления, искусственный интеллект и анализ больших данных, способствует автоматизации рутинных операций, совершенствованию аналитики и ускорению процесса принятия управленческих решений [15] (*Grebeshkova, Firstova, 2022*). Наблюдаемый тренд на переход к более гибким и адаптивным организационным структурам, основанным на принципах *Agile* и цифровой трансформации, требует от компаний не только значительных технологических инвестиций, но и выверенного стратегического подхода к управлению изменениями [16, 17] (*Kochetova, Avdeeva, Davydova, 2023; Radolov, Chaynikov, 2023*).

Анализ научной литературы показал недостаток исследований по системному анализу влияния современных технологий на оптимизацию бизнес-процессов в проектно-изыскательской сфере. Настоящее исследование направлено на восполнение этого пробела путем анализа и выявления тенденций применения технологий моделирования.

Технологии моделирования бизнес-процессов, особенности их применения в проектно-изыскательской деятельности

Моделирование бизнес-процессов выступает в качестве фундаментального инструментария, обеспечивающего систематизацию и оптимизацию операционной деятельности организаций. В соответствии с общепринятыми в англоязычной научной литературе дефинициями, бизнес-процесс представляет собой совокупность повторяющихся действий, направленных на достижение конкретных целей [18, 19] (*Khammer,*

Champi, 1997; Bekker, Vilkoва, Taratukhina, Kugelera, Rozemanna, 2007). Данная совокупность может включать как отдельные, так и множество взаимосвязанных операций, реализуемых в рамках установленной организационной структуры с целью обеспечения эффективного функционирования. Следует подчеркнуть, что моделирование бизнес-процессов является критически важным первичным этапом их управления, поскольку оно обеспечивает визуализацию потоков работ, информации и ресурсов, а также позволяет идентифицировать неэффективные участки и ограничивающие факторы в технологических цепочках.

Моделирование бизнес-процессов представляет собой важный инструмент, позволяющий организациям систематизировать и оптимизировать свою деятельность. В соответствии с определениями, представленными в зарубежной литературе, бизнес-процессом является совокупность повторяющихся операций, направленных на достижение определенной цели. Это может быть как одна, так и несколько связанных операций, которые реализуют цели производственной деятельности в рамках заранее установленной организационной структуры. Важно отметить, что моделирование бизнес-процессов является первым и наиболее значимым шагом в управлении ими, так как оно позволяет визуализировать потоки работы, информации и ресурсов, а также выявлять неэффективности и узкие места.

Центральным элементом эффективного моделирования бизнес-процессов является применение стандартизированных нотаций, таких как BPMN. Использование BPMN позволяет разрабатывать визуально наглядные схемы, детализирующие все этапы бизнес-процесса от начальных условий до конечных результатов. Данные схемы обеспечивают четкое определение последовательности действий, ответственности исполнителей и направлений информационных потоков, выступая в качестве незаменимого инструмента управления бизнес-процессами. В контексте проектно-исследовательской деятельности, где процессы, как правило, отличаются значительной сложностью и многогранностью, применение BPMN способствует существенному повышению эффективности работы и качества конечных результатов.

В арсенале технологий моделирования бизнес-процессов также присутствуют диаграммы SIPOC и UML-диаграммы. Диаграммы SIPOC, широко применяемые в методологии «шесть сигм», позволяют заинтересованным сторонам на начальном этапе определить ключевые элементы бизнес-процесса, включая поставщиков (*Suppliers*), входы (*Inputs*), сам процесс (*Process*), выходы (*Outputs*) и клиентов (*Customers*). Такая визуализация способствует идентификации аспектов, требующих улучшения. UML-диаграммы, в свою очередь, представляют собой стандартизированный подход к анализу и проектированию процессов, особенно ценный для проектно-исследовательской деятельности. Их разделение на структурные и поведенческие диаграммы позволяет анализировать как статическую структуру процесса, так и динамику его внутренних взаимодействий и участие различных акторов.

Результаты сравнительного анализа ключевых особенностей, областей применения и методологических подходов различных технологий моделирования, применяемых в контексте бизнес-процессов, представлены в *таблице 1*.

Таблица 1

Сравнительная характеристика технологий моделирования бизнес-процессов

Технология	Тип	Описание	Применение	Основные нотации	Методологии
BPMN	Нотация	Стандарт для моделирования бизнес-процессов	Бизнес-анализ, управление процессами	Диаграммы процессов	Agile, Waterfall
UML	Нотация	Унифицированный язык для моделирования программных систем	Разработка ПО, системный анализ	Классовые диаграммы, диаграммы последовательности	Agile, RUP
ER-диаграммы	Нотация	Модель данных, отображающая взаимосвязи между сущностями	Проектирование баз данных	Сущности, связи, атрибуты	Agile, Data Modeling
DMN	Нотация	Нотация для моделирования решений и бизнес-правил	Автоматизация решений	Диаграммы решений	Agile, Business Rule Management
IDEF	Методология	Методология для моделирования процессов и данных	Инженерия, управление проектами	IDEF0, IDEF1X	IDEF0, IDEF3
SysML	Нотация	Расширение UML для системного инжиниринга	Моделирование сложных систем	Блоковые диаграммы, диаграммы требований	Agile, Model-Based Systems Engineering
SADT	Методология	Методология для функционального моделирования	Анализ и проектирование процессов	Функциональные модели	не имеет строгих методологических привязок
BPEL	Нотация	Нотация для описания бизнес-процессов в веб-сервисах	Интеграция веб-сервисов	Диаграммы процессов	SOA

Источник: составлено авторами.

В отличие от концептуальных технологий моделирования, *инструменты* моделирования представляют собой практические средства и программные платформы, обеспечивающие пользователям возможность создания, редактирования и анализа моделей. Обзор отдельных инструментов моделирования приведен в *таблице 2*.

Таблица 2

Инструменты моделирования бизнес-процессов

Инструмент	Тип лицензии	Поддержка BPMN	Пользовательский интерфейс	Функциональные возможности	Недостатки ¹⁾
Bizagi Modeler	Бесплатная	Да	Интуитивно понятный	Создание диаграмм, экспорт в различные форматы	Проблемы с визуальным оформлением сложных схем, трудности при работе с большим количеством окон, отсутствие официального представительства в России
Lucidchart	Подписка	Да	Веб-интерфейс	Совместная работа, интеграция с другими сервисами	Ограниченные возможности по сравнению с настольными приложениями
Visio	Коммерческая	Да	Удобный и знакомый интерфейс	Шаблоны, интеграция с Office	Высокая стоимость лицензии, ограниченная поддержка BPMN по сравнению с специализированными инструментами
ARIS Express	Бесплатная	Да	Сложный, но функциональный	Моделирование, анализ процессов	Тяжелый интерфейс, недостаточная поддержка некоторых элементов BPMN, сложность в использовании для новичков
Signavio	Подписка	Да	Современный интерфейс	Совместная работа, управление процессами	Высокая стоимость подписки, возможные проблемы с производительностью при работе с большими моделями
BPMN.io	Бесплатная	Да	Веб-интерфейс	Простое моделирование, экспорт в SVG	Веб Ограниченные функциональные возможности по сравнению с более мощными инструментами, отсутствие поддержки сложных сценариев
Camunda Modeler	Бесплатная	Да	Удобный интерфейс	Поддержка BPMN, интеграция с Camunda BPM	Отсутствие некоторых функций для визуального моделирования по сравнению с более специализированными инструментами

Окончание табл. 2

1	2	3	4	5	6
Process-Maker	Открытый исходный код	Да	Интуитивно понятный	Моделирование, автоматизация процессов	Ограниченная функциональность по сравнению с коммерческими решениями, необходимость технических знаний для настройки

¹⁾ Составлено на основе источников: Школа Инвестиционной оценки проектов, акций, бизнеса: Инструменты моделирования и управления бизнес процессами. Режим доступа: <https://finzz.ru/instrumenty-modelirovaniya-i-upravleniya-biznes-processami.html> (20.12.2024); Отзывы о Bizagi BPM Suite / CRMindex. Режим доступа: <https://crmindex.ru/products/bizagi/reviews> (20.12.2024).

Источник: составлено авторами.

Нам представляется, что в контексте проектно-изыскательской деятельности выбор соответствующих инструментов для моделирования бизнес-процессов играет первостепенную роль в повышении эффективности процессов проектирования и изысканий, улучшении взаимодействия между участниками проекта и обеспечении ясного понимания хода выполняемых работ. Как показывает практический опыт одного из авторов статьи, программные продукты Bizagi Modeler и ARIS Express, способствуют формированию четкого понимания этапов проектирования и согласования внутри команд; Lucidchart и Signavio оптимально подходят для распределенных проектных групп, предоставляя участникам возможность вносить изменения и обсуждать детали в режиме реального времени; для автоматизации процессов обычно используют снo-ванные на поддержке BPMN платформы Camunda Modeler и ProcessMaker. При этом необходимо подчеркнуть важность выбора инструментов, которые не только удовлетворяют техническим требованиям, но и адаптируются к специфическим потребностям конкретной организации, обеспечивая тем самым оптимизацию всех этапов проектной деятельности.

Современные тенденции и инновации в моделировании бизнес-процессов проектно-изыскательской деятельности

В сфере проектно-изыскательской деятельности наблюдается трансформация моделирования бизнес-процессов, обусловленная *цифровой трансформацией*. Компании все чаще внедряют интеллектуальное моделирование, цифровых двойников и ИИ, что повышает эффективность и адаптивность к рыночным изменениям, а также ускоряет разработку, повышает точность расчетов и улучшает взаимодействие между участниками.

Среди ключевых тенденций стоит назвать также *демократизацию управления* бизнес-процессами. Даже малые компании получают доступ к инструментам автоматизации и совместной работы, что повышает вовлеченность персонала в принятие

решений. Это открывает новые перспективы для оптимизации, которые ранее были доступны исключительно крупным игрокам рынка.

Гибкость и адаптивность также занимают важное место в качестве определяющих характеристик современных бизнес-процессов, так как методологии *Agile* и *Lean* позволяют оперативно реагировать на изменения требований клиентов. Это особенно актуально для проектно-исследовательской деятельности, где требования клиентов могут подвергаться изменениям на каждом этапе проекта.

Значимой инновацией являются *low-code* платформы, ускоряющие разработку приложений и снижающие ИТ-затраты. Считаем, что для проектно-исследовательской деятельности *low-code* системы могут стать мощным инструментом быстрой автоматизации рутинных операций.

Цифровые двойники как виртуальные модели реальных объектов или процессов обеспечивают анализ данных в реальном времени, что оптимизирует процессы и повышает качество услуг.

Представим основные традиционные и современные методы управления бизнес-процессами в проектно-исследовательской деятельности (табл. 3).

Таблица 3

**Традиционные и современные методы управления бизнес-процессами
в проектно-исследовательской деятельности**

Метод управления	Характеристики	Преимущества	Недостатки	Особенности использования в проектно-исследовательской деятельности
Традиционные методы	Жесткая структура, централизованное принятие решений	Простой контроль и управление, предсказуемость	Низкая гибкость, медленная реакция на изменения; уязвимость к киберугрозам	Ограниченная возможность адаптации к изменяющимся требованиям проектов
Agile	Гибкие подходы, итеративное развитие	Быстрая адаптация к изменениям, улучшение клиентского опыта	Необходимость постоянного взаимодействия с клиентами	Позволяет оперативно реагировать на изменения в проектных требованиях и условиях
Lean	Оптимизация процессов, минимизация потерь	Увеличение эффективности, снижение затрат	Требует постоянного анализа и улучшения процессов	Способствует оптимизации ресурсов затрат в проектных процессах
Интеллектуальное моделирование	Использование аналитики и ИИ для оптимизации процессов	Глубокий анализ данных, выявление проблемных зон	Высокие затраты на внедрение технологий	Позволяет проводить глубокий анализ проектных процессов и выявлять узкие места

Окончание табл. 3

1	2	3	4	5
Low-code платформы	Минимальное программирование для создания приложений	Быстрое внедрение решений, доступность для малых компаний	Ограниченные возможности для сложных решений	Упрощает автоматизацию рутинных задач, позволяя быстро адаптировать процессы под новые требования
Цифровые двойники	Виртуальные модели для анализа и прогнозирования	Улучшение операционной эффективности, оптимизация клиентского опыта	Сложность в настройке и интеграции с существующими системами	Обеспечивают возможность мониторинга и оптимизации проектных процессов в реальном времени
Аналитика больших данных	Использование больших объемов данных для анализа и прогнозирования	Более обоснованные стратегические решения на основе точных данных	Необходимость в высококвалифицированном персонале для работы с данными	Позволяет выявлять закономерности в проектной деятельности и прогнозировать результаты
Облачные технологии	Использование облачных решений для хранения и обработки данных	Снижение затрат на ИТ-инфраструктуру, улучшение масштабируемости	Зависимость от интернет-соединения и вопросов безопасности данных	Обеспечивают гибкость в управлении ресурсами и позволяют командам работать удаленно

Источник: составлено авторами.

Представляется, что ключевую роль в моделировании бизнес-процессов в контексте проектно-изыскательской деятельности играют именно две последние технологии, поэтому представим их более детальный анализ.

Аналитика больших данных и облачные технологии в моделировании бизнес-процессов проектно-изыскательской деятельности

Аналитика больших данных и облачные технологии обеспечивают глубокое понимание динамики проектного управления, повышая эффективность процессов. Аналитика больших данных позволяет обрабатывать большие объемы данных о ресурсах, затратах и производительности, что необходимо для построения точных моделей, выявления узких мест и оптимизации рабочих потоков. А облачные технологии предоставляют доступ к ресурсам и инструментам анализа в реальном времени, обеспечивают совместную работу и гибкое управление данными. Интеграция этих технологий способствует созданию предиктивных моделей, позволяющих прогнозировать сроки, риски и эффективнее распределять ресурсы, что усиливает конкурентные позиции (см. таблицу 4).

Таблица 4

**Применение аналитики больших данных и облачных технологий
в моделировании бизнес-процессов проектно-изыскательской деятельности**

Технология	Применение	Конкретные примеры
Аналитика больших данных	Управление проектами	Анализ сроков выполнения работ и расхода материалов для предсказания задержек и оптимизации ресурсов
	Оптимизация ресурсов	Анализ загрузки техники и потребностей в материалах для минимизации отходов
	Предсказательная аналитика	Прогнозирование погодных условий и их влияния на строительство для улучшения планирования
	Мониторинг состояния объектов	Использование IoT-датчиков и дронов для мониторинга состояния конструкций в реальном времени
	Обслуживание и эксплуатация	Анализ данных о потреблении энергии для оптимизации эксплуатационных расходов
Облачные технологии	Облачная аналитика в строительстве	Применение облачных решений для обработки больших потоков данных, сокращение времени анализа с 48 часов до 45 минут
	Улучшение логистики	Использование облачных технологий в фармацевтике для сокращения времени выполнения заказов на 30%
	Оптимизация производственных процессов	Внедрение IoT-систем на производстве для анализа работы оборудования и предотвращения сбоев

Источник: составлено авторами.

Таким образом, интеграция аналитики больших данных и облачных технологий в проектно-изыскательской деятельности существенно повышает эффективность управления проектами, позволяя компаниям оперативно адаптироваться к изменениям, минимизировать риски, точнее прогнозировать тренды и повышать качество услуг, что является конкурентным преимуществом.

Закключение

В рамках проведенного исследования были определены ключевые технологии моделирования бизнес-процессов и выполнена оценка наиболее распространенных инструментов моделирования. Проведен анализ влияния аналитики больших данных и облачных технологий на оптимизацию операционных процессов и выявлена их значимость для повышения эффективности и конкурентоспособности организаций. Исследование выявило ключевую роль моделирования бизнес-процессов в проектно-изыскательской деятельности, показав, что аналитика больших данных и облачные технологии повышают эффективность и конкурентоспособность. Интеграция этих

технологий обеспечивает более качественное управление, оптимизацию процессов и гибкость.

Перспективы дальнейшего развития технологий моделирования бизнес-процессов в проектно-изыскательской деятельности связаны с ростом объемов данных, ИИ и машинным обучением, которые позволяют более точно прогнозировать и управлять проектами, повышая качество услуг и конкурентоспособность.

Таким образом, использование современных технологий моделирования бизнес-процессов необходимо для достижения успеха и устойчивости на рынке проектно-изыскательских услуг.

ИСТОЧНИКИ:

1. Газизов Р.Р., Яхонтова И.М. Применение методов машинного обучения с целью оптимизации бизнес-процесов // Цифровизация экономики: направления, методы, инструменты: Сборник материалов V всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 16–21 января 2023 года. Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. Красноярск, 2023. – с. 13–15.
2. Цыганов П.О., Горчакова Э.Р. Использование искусственного интеллекта российскими компаниями // Актуальные вопросы современной экономики. – 2021. – № 9. – с. 204–208.
3. Галушко Е.С., Галушко С.А. Вызовы современности как контекст проектов адаптации в сфере девелопмента коммерческой недвижимости // Современные проблемы инновационной экономики. – 2023. – № 10. – с. 72–75. – doi: 10.52899/978–5–88303–660–5_72.
4. Каменецкий М.И., Шефов А.А. Проектная деятельность в России: современные проблемы, потенциальные возможности, перспективы // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2008. – № 6.
5. Суменкова О.А., Букаринова Т.В., Коркишко А.Н. Проблема определения стоимости проектно-изыскательских работ в нефтегазовом секторе и возможные пути решения // Инженерный вестник Дона. – 2020. – № 10. – с. 312–320.
6. Новиков И.Ю. Цифровой инжиниринг на этапах проектирования, сооружения и эксплуатации промышленных объектов // Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие: 5-я научно-практическая международная конференция, Самара, 16 июля – 17 2023 года / АО «Гипровостокнефть». Акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть». Самара, 2023. – с. 385–420.
7. Афтонюк С.В., Кошовец Н.В., Азаров Н.И. Роль специализированных инжиниринговых услуг в повышении эффективности проектов строительства объектов нефтехимии и нефтепереработки // Химическая техника. – 2012. – № 1. – с. 42.
8. Купчинская М.А. Проектный менеджмент – эффективный метод управления // Бизнес-образование в экономике знаний. – 2020. – № 3. – с. 97–100.

9. Гаязов И.Р. Моделирование бизнес-процессов на предприятии с использованием современных технологий // Актуальные проблемы социально-экономического развития России. – 2015. – № 4. – с. 17–22.
10. Zareen S., Anwar S.M. BPMN extension evaluation for security requirements engineering framework // Requirements Engineering. – 2024. – № 2. – p. 261–278. – doi: 10.1007/s00766-024-00420-7.
11. da Silva I.B., Cabeça M.G., Barbosa G.F. et al. Lean Six Sigma for the automotive industry through the tools and aspects within metrics: a literature review // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2022. – № 3–4. – p. 1357–1383. – doi: 10.1007/s00170-021-08336-0.
12. Вандина О.Г. Теоретическое представление бизнес-процессов в строительстве // Экономические и гуманитарные науки. – 2012. – № 10. – с. 116–121.
13. Курникова М.В., Егоров Д.С. Особенности проектно-изыскательской деятельности как объекта управления // Проблемы развития предприятий: теория и практика. – 2023. – № 1–2. – с. 176–180. – doi: 10.46554/PEDTR-22-2023-2-pp.176.
14. Данилочкина Н.Г., Можарова О.А. Инжиниринг бизнес-процессов разработки конструкторской документации на новый объект // Актуальные проблемы социально-экономического развития России. – 2019. – № 3. – с. 30–35.
15. Гребешкова И.А., Фирстова И.А. Взаимосвязь бизнеса и кибербезопасности в условиях цифровизации экономики // Актуальные вопросы учета и управления в условиях информационной экономики. – 2022. – № 4. – с. 362–367.
16. Кочетова Л.В., Авдеева Е.А., Давыдова Т.Е. Процесс преобразования основного бизнеса в цифровой: преимущества и возможности // Экономика и предпринимательство. – 2023. – № 4. – с. 712–717. – doi: 10.34925/EIP.2023.153.4.136.
17. Радолов В.С., Чайников В.Н. Цифровая трансформация: стратегии для успеха организаций // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2023. – № 12. – с. 71–81. – doi: 10.26726/1812-7096-2023-12-71-81.
18. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. / [пер. с англ.]. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1997. – 332 с.
19. Под ред. Беккера Й., Вилкова Л., Таратухина В., Кугелера М., Роземанна М. Менеджмент процессов. – М.: Эксмо, 2007. – 384 с.

REFERENCES:

Aftonyuk S.V., Koshovets N.V., Azarov N.I. (2012). *Rol spetsializirovannyh inzhiniringovyh uslug v povyshenii effektivnosti proektov stroitelstva obektov neftekhimii i neftepererabotki* [The role of specialized engineering services in improving the efficiency of petrochemical and refining projects]. *Khimicheskaya tekhnika*. (1). 42. (in Russian).

- Danilochkina N.G., Mozharova O.A. (2019). *Inzhiniring biznes-protsessov razrabotki konstruktorskoj dokumentatsii na novyy obekt* [Engineering of business processes development of design documentation for a newly created object]. *Current problems of socio-economic development of Russia*. (3). 30–35. (in Russian).
- Galushko E.S., Galushko S.A. (2023). *Vyzovy sovremennosti kak kontekst proektov adaptatsii v sfere developmenta kommercheskoy nedvizhimosti* [Modern challenges as a context of adaptation projects in the field of commercial real estate development]. *Sovremennye problemy innovatsionnoy ekonomiki*. (10). 72–75. (in Russian). doi: 10.52899/978-5-88303-660-5_72.
- Gayazov I.R. (2015). *Modelirovanie biznes-protsessov na predpriyatii s ispolzovaniem sovremennyh tekhnologiy* [Modeling of business processes in the enterprise using modern technology]. *Current problems of socio-economic development of Russia*. (4). 17–22. (in Russian).
- Gazizov R.R., Yakhontova I.M. (2023). *Primenenie metodov mashinnogo obucheniya s tselyu optimizatsii biznes-protsesov* [The use of machine learning methods to optimize business processes] *Digitalization of the economy: directions, methods, tools*. 13–15. (in Russian).
- Grebeshkova I.A., Firstova I.A. (2022). *Vzaimosvyaz biznesa i kiberbezopasnosti v usloviyakh tsifrovizatsii ekonomiki* [Relationship of business and cyber security in conditions of economy digitalization]. *Aktualnye voprosy ucheta i upravleniya v usloviyakh informatsionnoy ekonomiki*. (4). 362–367. (in Russian).
- Kamenetskiy M.I., Shefov A.A. (2008). *Proektnaya deyatel'nost v Rossii: sovremennye problemy, potentsialnye vozmozhnosti, perspektivy* [Project activity in Russia: current problems, potential opportunities, prospects]. *Scientific works Institute for Economics and Forecasting RAS*. (6). (in Russian).
- Khammer M., Champi D. (1997). *Reinzhiniring korporatsii* [Corporate reengineering] (in Russian).
- Kochetova L.V., Avdeeva E.A., Davydova T.E. (2023). *Protsess preobrazovaniya osnovnogo biznesa v tsifrovoy: preimushchestva i vozmozhnosti* [The process of transforming the core business into digital: advantages and possibilities]. *Journal of Economy and Entrepreneurship*. (4). 712–717. (in Russian). doi: 10.34925/EIP.2023.153.4.136.
- Kupchinskaya M.A. (2020). *Proektnyy menedzhment – effektivnyy metod upravleniya* [Project management is an effective management method]. *Biznes-obrazovanie v ekonomike znaniy*. (3). 97–100. (in Russian).
- Kurnikova M.V., Egorov D.S. (2023). *Osobennosti projektno-izyskatelskoy deyatel'nosti kak obekta upravleniya* [Features of design and exploration as a management object]. *Problemy razvitiya predpriyatiy: teoriya i praktika*. (1–2). 176–180. (in Russian). doi: 10.46554/PEDTR-22-2023-2-pp.176.

- Novikov I.Yu. (2023). *Tsifrovoy inzhiniring na etapakh proektirovaniya, sooruzheniya i ekspluatatsii promyshlennykh obektov* [Digital engineering at the stages of design, construction and operation of industrial facilities] *Integrated engineering in oil and gas production: experience, innovation, development*. 385–420. (in Russian).
- Pod red. Bekkera Y., Vilkova L., Taratukhina V., Kugelera M., Rozemanna M. (2007). *Menedzhment protsessov* [Process management] (in Russian).
- Radolov V.S., Chaynikov V.N. (2023). *Tsifrovaya transformatsiya: strategii dlya uspekha organizatsiy* [Digital transformation: strategies for the success of organizations]. *Regional problems of transforming the economy*. (12). 71–81. (in Russian). doi: 10.26726/1812-7096-2023-12-71-81.
- Sumenkova O.A., Bukarinova T.V., Korkishko A.N. (2020). *Problema opredeleniya stoimosti proektno-izyskatelskikh rabot v neftegazovom sektore i vozmozhnye puti resheniya* [The problem of determining the cost of design and survey work in the oil and gas sector and possible solutions abstract]. *Engineering journal of Don*. (10). 312–320. (in Russian).
- Tsyganov P.O., Gorchakova E.R. (2021). *Ispolzovanie iskusstvennogo intellekta rossiyskimi kompaniyami* [The use of artificial intelligence by Russian companies]. *Aktualnye voprosy sovremennoy ekonomiki*. (9). 204–208. (in Russian).
- Vandina O.G. (2012). *Teoreticheskoe predstavlenie biznes-protsessov v stroitelstve* [Theoretical representation of the business processes in construction]. *Economic and Human Sciences*. (10). 116–121. (in Russian).
- Zareen S., Anwar S.M. (2024). *BPMN extension evaluation for security requirements engineering framework* *Requirements Engineering*. 29 (2). 261–278. doi: 10.1007/s00766-024-00420-7.
- da Silva I.B., Cabeça M.G., Barbosa G.F. et al. (2022). *Lean Six Sigma for the automotive industry through the tools and aspects within metrics: a literature review* *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*. 119 (3–4). 1357–1383. doi: 10.1007/s00170-021-08336-0.

